Práctica 08 — Tres monedas y un marcador

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · **Práctica previa:** 07

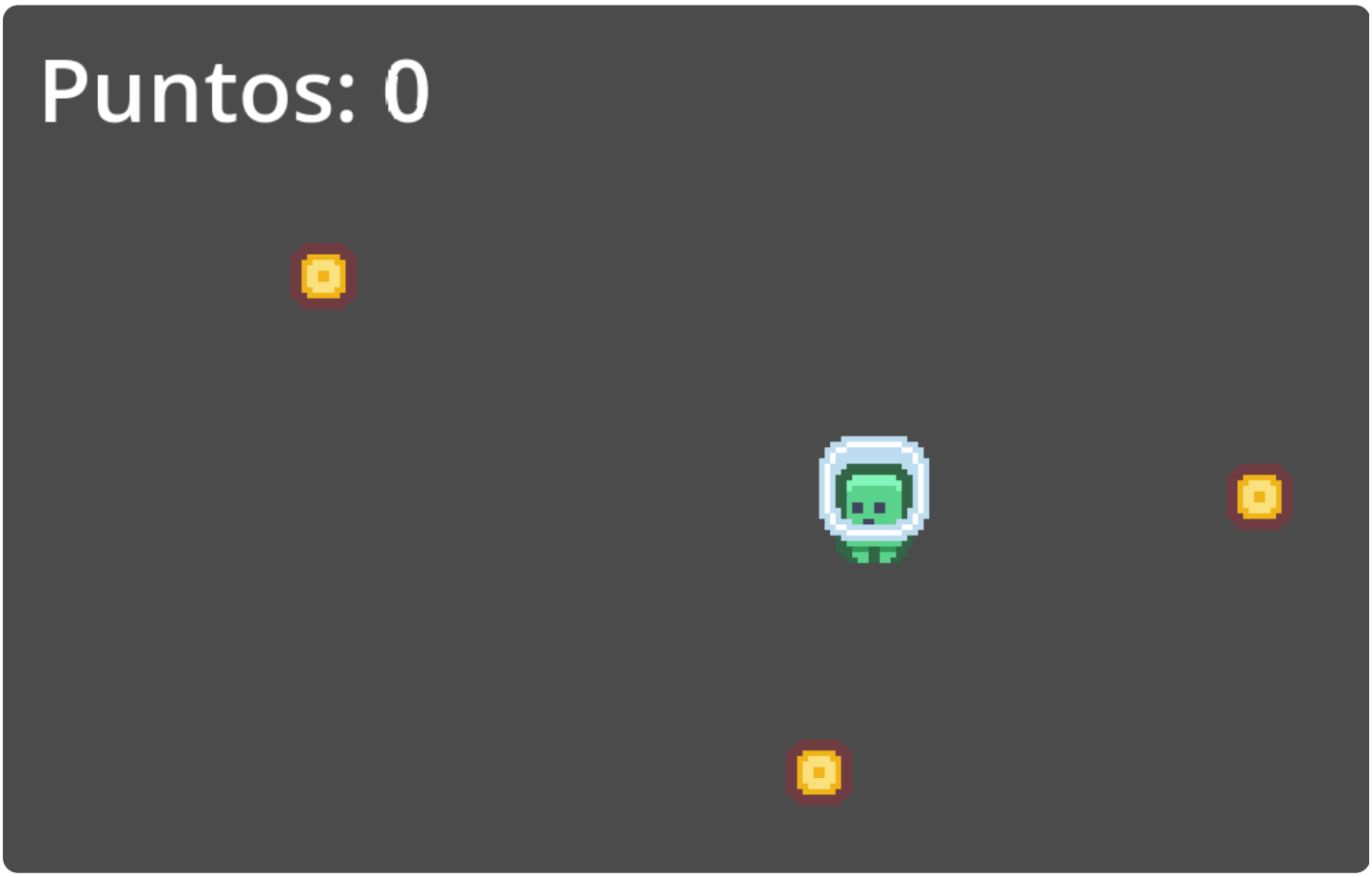
> ***Lo que aprendes hoy: a fabricar una pieza reutilizable, y a llevar la cuenta de algo y mostrarlo en pantalla.***

---

1. Qué vas a conseguir

Tres monedas repartidas por la pantalla y un marcador arriba a la izquierda que sube de uno en uno cada vez que recoges una.

[CAPTURA 08.1]



“El resultado de la práctica 08: tres monedas y un marcador que las cuenta.”

---

2. El problema que vamos a resolver

En el reto verde de la práctica 07 pusiste varias monedas a mano. Para cada una tuviste que crear el `Area2D`, el `Sprite2D`, la textura, el `CollisionShape2D`, la forma, el script y la conexión. Siete pasos por moneda.

Con tres monedas es aburrido. Con cincuenta es inviable. Y si luego decides que la forma de colisión era demasiado pequeña, tienes que cambiarla cincuenta veces.

La solución de Godot: **fabricar la moneda una sola vez, guardarla en su propio archivo, y meter copias**. Si luego cambias el archivo original, **todas las copias cambian a la vez**.

---

3. Convertir la moneda en escena propia

1. Abre el proyecto de partida, que trae la moneda de la práctica 07 ya funcionando.
2. En el panel **Escena**, pulsa con el **botón derecho** sobre el nodo `Moneda`.
3. Elige la opción de **guardar la rama como escena**.
4. Guárdala como `escenas/moneda.tscn`.

Fíjate en lo que ha pasado en el panel Escena: el nodo `Moneda` sigue ahí, pero ahora tiene un **icono de claqueta** al lado y sus hijos han desaparecido de la vista. Ya no es un nodo suelto: es **una copia de una escena que vive en otro archivo**.

[CAPTURA 08.2]



"La moneda ya no es un nodo suelto: es una copia de escenas/moneda.tscn."

5. Haz doble clic en `escenas/moneda.tscn` desde el **Sistema de Archivos**. Se abre en una pestaña propia, con `Moneda` como nodo raíz y sus dos hijos dentro. **Esta es la moneda original**: lo que cambies aquí afectará a todas las copias.
6. Vuelve a la pestaña de tu escena principal.

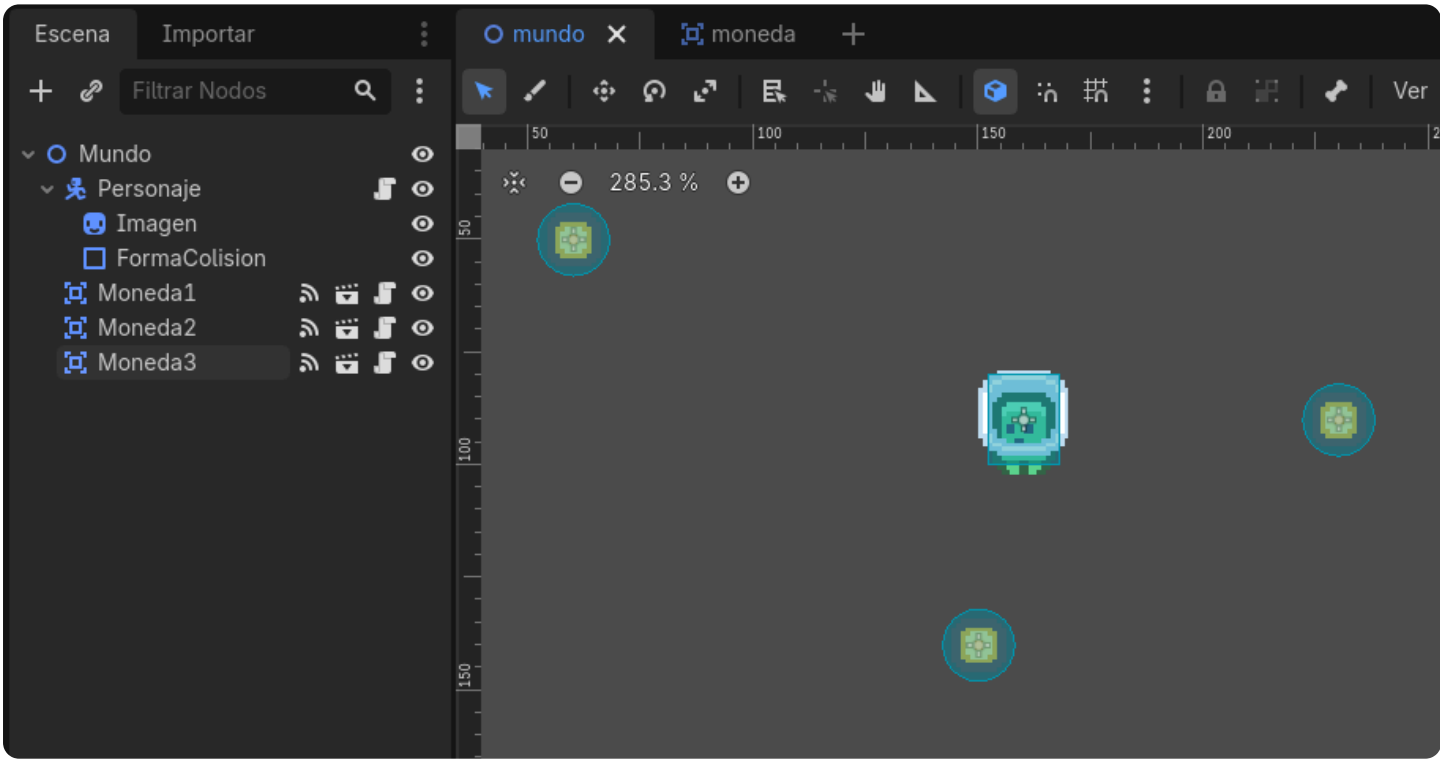
---

4. Meter dos copias más

7. Desde el **Sistema de Archivos**, arrastra `escenas/moneda.tscn` y suéltala **encima del nodo** `Mundo` en el panel Escena.
8. Se crea una copia nueva. Colócala en otra posición, por ejemplo `60, 50` .
9. Repite una vez más, en `150, 140` .

Ahora tienes tres monedas y solo has hecho el montaje una vez.

[CAPTURA 08.3]



"Tres copias de la misma escena, cada una en su sitio."

10. Ejecuta con **F6** y comprueba que las tres desaparecen al tocarlas.

Comprueba el poder de las copias

11. Abre `escenas/moneda.tscn` y **cambia el radio** de su forma de colisión a `12` .

12. Vuelve a tu escena. **Las tres monedas han cambiado a la vez.** Ese es todo el sentido de esta práctica.
13. Déjalo otra vez en `8`.

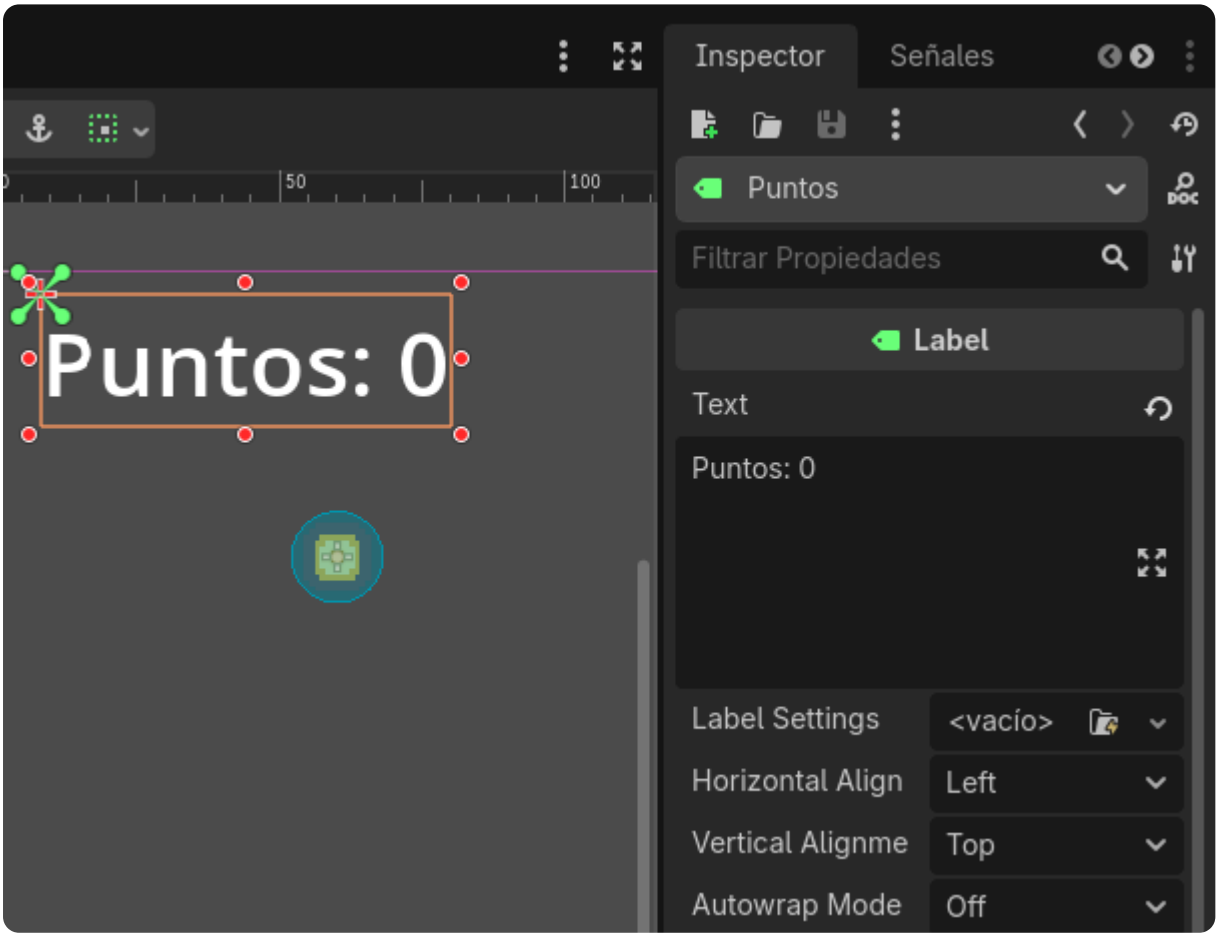
---

5. Poner un texto en pantalla

Los textos, botones y marcadores no van dentro del mundo del juego: van **encima**, en una capa aparte, para que no se muevan si un día la cámara se mueve.

14. Selecciona `Mundo` y añade un hijo de tipo `CanvasLayer`. Llámalo `Interfaz`.
15. Colócalo arriba a la izquierda arrastrándolo en el visor, o poniendo su posición en `8, 4`.
16. Añade a `Interfaz` un hijo de tipo `Label` y llámalo `Puntos`.
17. En el Inspector, escribe en la propiedad **Texto**: `Puntos: 0`.

[CAPTURA 08.4]



"Los marcadores viven en un CanvasLayer, encima del juego."Qué

18. Ejecuta y comprueba que el texto aparece. Todavía no cuenta nada.

6. Que la moneda avise de que la han recogido

La moneda ya sabe cuándo la tocan, pero ese aviso se lo queda para ella. Necesitamos que **lo cuente hacia fuera**. Para eso vamos a crear **nuestra propia señal**.

19. Abre `scripts/moneda.gd` y déjalo así:

```
extends Area2D

signal recogida


func _on_body_entered(_cuerpo: Node2D) -> void:
    recogida.emit()
    queue_free()
```

20. Guarda. Si ahora seleccionas cualquier moneda y miras el panel **Nodo**, verás que en la lista de señales aparece una nueva: `recogida`, en un grupo separado con el nombre de tu script.

---

7. Que el mundo lleve la cuenta

21. Selecciona el nodo `Mundo` y añádele un script en `res://scripts/mundo.gd`:

```
extends Node2D

var puntos := 0

@onready var marcador: Label = $Interfaz/Puntos

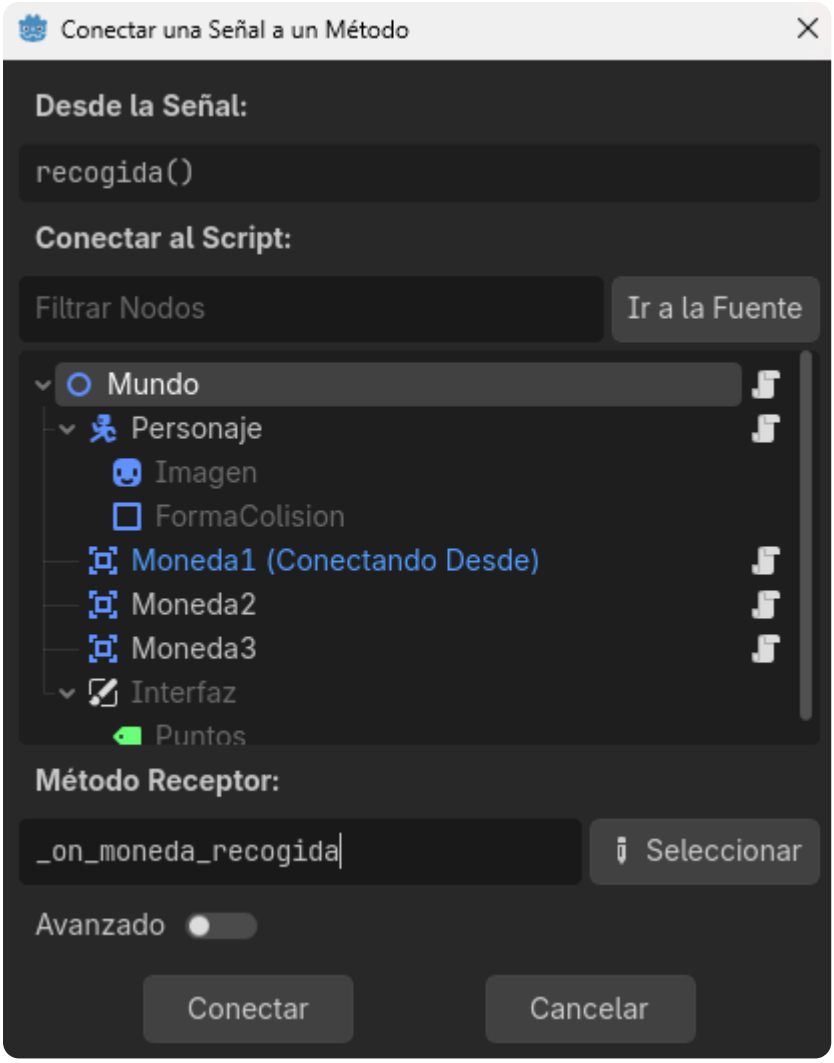

func _ready() -> void:
    actualizar_marcador()


func _on_moneda_recogida() -> void:
    puntos += 1
    actualizar_marcado  r()


func actualizar_marcador() -> void:
    marcador.text = "Puntos: " + str(puntos)
```

22. Ahora conecta **cada una de las tres monedas**:
    - Selecciona la primera moneda, panel **Nodo**, pestaña **Señales**, doble clic en `recogida`.
    - En **Conectar al Nodo:** elige `Mundo`.
    - En **Método Receptor:** escribe `_on_moneda_recogida` (tal cual, sin números al final).
    - Pulsa **Conectar**.
    - Repite con las otras dos monedas, usando **el mismo nombre de método**.

[CAPTURA 08.5]



"Las tres monedas avisan a la misma función del mundo."

> ***Godot propondrá nombres distintos para la segunda y la tercera (`_on_moneda_2_recogida`). Bórralos y escribe siempre el mismo: queremos que las tres llamen a la misma función.***

23. Guarda todo y ejecuta.

---

8. El código, línea a línea

`signal recogida` Declara una señal propia. A partir de esa línea, la moneda **sabe dar un aviso nuevo** que no existía en Godot, inventado por nosotros.

`recogida.emit()` Lanza el aviso. Es el equivalente a tocar el timbre. Si nadie está conectado, no pasa nada: emitir una señal que nadie escucha es perfectamente válido.

Fíjate en el orden: primero se avisa, **después** se borra la moneda. Si lo hicieras al revés, estarías intentando avisar desde un nodo que ya se ha ido.

`@onready var marcador: Label = $Interfaz/Puntos` Dos cosas nuevas en una línea:

- `$Interfaz/Puntos` es la forma corta de decir "el nodo hijo llamado `Interfaz`, y dentro de él, el llamado `Puntos`". Es una ruta, como las de las carpetas.
- `@onready` retrasa la búsqueda hasta que la escena está montada del todo. Sin él, el script buscaría el nodo antes de que exista y guardaría `null`.

> ***Truco: no escribas la ruta a mano. Arrastra el nodo `Puntos` desde el panel Escena hasta el código manteniendo pulsada la tecla Ctrl, y Godot escribe la ruta correcta por ti. Así no hay errores de escritura.***

`func _ready() -> void:` Otra función especial de Godot, como `_process`. Esta se ejecuta **una sola vez**, cuando el nodo ya está listo. Es el sitio donde se prepara todo: aquí la usamos para que el marcador muestre el valor correcto desde el primer instante.

`puntos += 1` Le suma uno a la variable. Igual que el `+=` de la posición en la práctica 04.

`marcador.text = "Puntos: " + str(puntos)` `text` es la propiedad del `Label`, la misma que rellenaste a mano en el Inspector. Ahora la cambia el código.

`str()` convierte un número en texto. Hace falta porque no se puede pegar un número detrás de un texto directamente: hay que convertirlo primero.

Por qué existe `actualizar_marcador()` Esa función se llama desde dos sitios: al empezar y cada vez que se recoge una moneda. Escribirla una vez y llamarla dos es mejor que copiar la misma línea en dos lugares. Cuando cambies el formato del texto, lo cambias en un único sitio.

---

9. Pruébalo

- [ ] Hay tres monedas en posiciones distintas.
- [ ] Al empezar, el marcador pone `Puntos: 0`.
- [ ] Cada moneda recogida suma **exactamente uno**.
- [ ] Al recoger las tres, pone `Puntos: 3`.
- [ ] Cambiar algo en `escenas/moneda.tscn` cambia las tres a la vez.

---

10. La teoría en cinco líneas

- Una **escena guardada en su archivo** se puede copiar tantas veces como quieras, y todas las copias heredan los cambios del original.
- Un `CanvasLayer` dibuja sus hijos **encima** del juego, sin verse afectado por la cámara.
- Un `Label` muestra texto, y su propiedad `text` se puede cambiar desde el código.
- Puedes **inventar tus propias señales** con `signal` y lanzarlas con `emit()`.
- `_ready()` se ejecuta una vez al empezar; `_process()`, en cada fotograma.

---

11. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
Las monedas desaparecen pero no suman	Falta conectar la señal `recogida`	Hay que conectar **las tres**
Solo suma una de las tres	Solo conectaste una	Revisa las tres en el panel Nodo
Una moneda suma dos puntos	Se conectó dos veces a la misma función	Desconecta una en el panel Nodo
`Invalid assignment ... on a base object of type 'Nil'`	La ruta `$Interfaz/Puntos` no encuentra el nodo	Comprueba mayúsculas y nombres, o arrastra con Ctrl
`Nonexistent function '_on_moneda_recogida'`	El nombre del método no coincide con el del script	Cópialo letra por letra
El marcador no se ve	El `Label` está fuera de la pantalla	Ponlo en `8, 4`
No aparece `recogida` en las señales	No guardaste el script	Ctrl+S en el editor de código
Cambio la moneda original y no cambian las copias	Editaste una copia, no el archivo	Ábrelo desde el Sistema de Archivos

---

12. Retos

Verde · Cambia el texto del marcador para que ponga `Monedas: 0 / 3`. Tendrás que tocar solo la función `actualizar_marcador()`.

Amarillo · Añade cinco monedas más arrastrando el archivo. Fíjate en que cada una necesita su conexión, pero ninguna necesita montaje. Después, cambia la imagen de `moneda.tscn` por otra a tu elección, que debes añadir a la carpeta `assets` del proyecto, y comprueba que cambian las ocho.

Rojo · Haz que cuando se recojan **todas** las monedas, el marcador ponga `¡Completado!`. Pista: necesitas saber cuántas había al principio. Investiga qué hace `get_tree().get_nodes_in_group()` y cómo se mete un nodo en un grupo desde la pestaña **Grupos** del panel Nodo.

---

13. Autoevaluación

- [ ] Sé guardar una rama de nodos como escena reutilizable.
- [ ] Sé meter copias de una escena arrastrándola.
- [ ] Entiendo por qué cambiar el original cambia todas las copias.
- [ ] Sé para qué sirve un `CanvasLayer`.
- [ ] Sé declarar una señal propia y emitirla.
- [ ] Sé usar `$` para llegar a otro nodo, y por qué hace falta `@onready`.
- [ ] Sé qué hace `str()` y por qué es necesario.
- [ ] Sé la diferencia entre `_ready()` y `_process()`.

---

14. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Instancia, copia	Instance	Una copia de una escena dentro de otra
Capa de lienzo	CanvasLayer	Capa que se dibuja encima del juego
Etiqueta	Label	Nodo que muestra texto
Emitir	Emit	Lanzar una señal
Ruta de nodo	Node path	La dirección de un nodo dentro del árbol
Interfaz	UI, HUD	Todo lo que se dibuja encima del juego

---

15. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica08.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia. Se entrega al final de la **segunda** sesión.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
08.1	Resultado final, a ser posible en GIF
08.2	Panel Escena con la moneda convertida en escena (icono de claqueta)
08.3	Visor con las tres monedas y el árbol con los tres nodos
08.4	Inspector del Label con la propiedad Texto rellenada
08.5	Ventana de conexión de la señal `recogida` hacia `Mundo`